

# Reporte técnico (extenso): Modelado de atenuación y formación del haz, respuesta de detectores Flat Panel y formación de radiografías (RX) con extensión a CT

Enfoque ingenieril y clínico-operativo para adquisición, reconstrucción, QA y seguridad en RX/CT

Experto en Procesamiento de Imágenes Médicas

2026-01-19

## Table of contents

|          |                                                                            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>1) Resumen ejecutivo</b>                                                | <b>6</b> |
| 1.1      | 1.1 Problema y por qué importa (RX/CT)                                     | 6        |
| 1.2      | 1.2 Qué “resuelven” los métodos solicitados                                | 6        |
| 1.2.1    | (A) Modelar matemáticamente la atenuación y la formación del haz           | 6        |
| 1.2.2    | (B) Analizar la respuesta de detectores planos (Flat Panel) y cuantización | 7        |
| 1.2.3    | (C) Formación de radiografías (pipeline completo)                          | 7        |
| 1.3      | 1.3 Limitaciones críticas (lo que NO debe asumirse)                        | 7        |
| 1.4      | 1.4 Recomendaciones (operativas y de ingeniería)                           | 7        |
| <b>2</b> | <b>2) Introducción</b>                                                     | <b>8</b> |
| 2.1      | 2.1 Modalidades y cadena completa (RX/CT)                                  | 8        |
| 2.2      | 2.2 Supuestos explícitos (por falta de entrada detallada)                  | 8        |
| 2.3      | 2.3 Glosario (términos clave)                                              | 8        |
| <b>3</b> | <b>3) Fundamentos físicos por modalidad (RX/CT)</b>                        | <b>9</b> |
| 3.1      | 3.1 Interacción de fotones con materia (base común)                        | 9        |
| 3.2      | 3.2 Formación del haz: espectro, filtración, colimación                    | 9        |
| 3.3      | 3.3 Dispersión (scatter) y su impacto                                      | 10       |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>4) Modelo matemático de adquisición</b>                                     | <b>10</b> |
| 4.1      | 4.1 RX: proyección 2D, blur del detector, ruido y cuantización . . . . .       | 10        |
| 4.1.1    | 4.1.1 Modelo directo (polienergético con scatter y blur) . . . . .             | 10        |
| 4.1.2    | 4.1.2 Modelo de ruido (aproximación útil) . . . . .                            | 10        |
| 4.2      | 4.2 CT: transformada de Radon, geometrías y calibración . . . . .              | 11        |
| 4.2.1    | 4.2.1 De proyecciones a integrales de línea (ideal monoenergético) . . . .     | 11        |
| 4.2.2    | 4.2.2 Realidad polienergética (CT) . . . . .                                   | 11        |
| 4.2.3    | 4.2.3 Geometrías relevantes . . . . .                                          | 11        |
| 4.2.4    | 4.2.4 Calibración en CT (mínimo operativo) . . . . .                           | 11        |
| <b>5</b> | <b>5) Métodos solicitados y métodos estándar de reconstrucción (RX/CT)</b>     | <b>12</b> |
| 5.1      | 5.0 Lista exacta de métodos incluidos (estándar en reconstrucción/formación) . | 12        |
| <b>6</b> | <b>(M1) Modelo polienergético de atenuación y formación del haz (RX/CT)</b>    | <b>12</b> |
| 6.1      | a) Definición formal y objetivo . . . . .                                      | 12        |
| 6.2      | b) Supuestos y condiciones de validez . . . . .                                | 12        |
| 6.3      | c) Esencial matemático . . . . .                                               | 13        |
| 6.4      | d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo . . . . .                              | 13        |
| 6.5      | e) Parámetros y selección . . . . .                                            | 14        |
| 6.6      | f) Complejidad computacional . . . . .                                         | 14        |
| 6.7      | g) Comportamiento frente a ruido/artefactos . . . . .                          | 14        |
| 6.8      | h) Riesgos (red flags) . . . . .                                               | 14        |
| 6.9      | i) Recomendaciones prácticas (RX vs CT) . . . . .                              | 14        |
| <b>7</b> | <b>(M2) Corrección de beam hardening (CT)</b>                                  | <b>14</b> |
| 7.1      | a) Definición y objetivo . . . . .                                             | 14        |
| 7.2      | b) Supuestos . . . . .                                                         | 15        |
| 7.3      | c) Enfoque matemático (dos estrategias) . . . . .                              | 15        |
| 7.3.1    | Estrategia 1: Corrección empírica en sinograma (polinomial) . . . . .          | 15        |
| 7.3.2    | Estrategia 2: Corrección basada en material (water + bone) . . . . .           | 15        |
| 7.4      | d) Pseudocódigo (BHC polinomial) . . . . .                                     | 15        |
| 7.5      | e) Parámetros y rangos . . . . .                                               | 15        |
| 7.6      | f) Complejidad . . . . .                                                       | 15        |
| 7.7      | g) Ruido/artefactos . . . . .                                                  | 16        |
| 7.8      | h) Riesgos . . . . .                                                           | 16        |
| 7.9      | i) Recomendaciones . . . . .                                                   | 16        |
| <b>8</b> | <b>(M3) Corrección/estimación de scatter (RX/CT)</b>                           | <b>16</b> |
| 8.1      | a) Definición y objetivo . . . . .                                             | 16        |
| 8.2      | b) Supuestos . . . . .                                                         | 16        |
| 8.3      | c) Modelos útiles (jerarquía) . . . . .                                        | 16        |
| 8.4      | d) Pseudocódigo (kernel-based) . . . . .                                       | 17        |
| 8.5      | e) Parámetros . . . . .                                                        | 17        |

|           |                                                                                 |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.6       | f) Complejidad                                                                  | 17        |
| 8.7       | g) Ruido/artefactos                                                             | 17        |
| 8.8       | h) Red flags                                                                    | 17        |
| 8.9       | i) Recomendaciones                                                              | 18        |
| <b>9</b>  | <b>(M4) Respuesta de detectores Flat Panel y cuantización (PSF/MTF/NPS/DQE)</b> | <b>18</b> |
| 9.1       | a) Definición y objetivo                                                        | 18        |
| 9.2       | b) Supuestos                                                                    | 18        |
| 9.3       | c) Matemática esencial                                                          | 18        |
| 9.4       | d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo                                         | 19        |
| 9.4.1     | Medición conceptual de MTF (método de borde/edge)                               | 19        |
| 9.4.2     | Medición conceptual de NPS                                                      | 19        |
| 9.4.3     | DQE (alto nivel)                                                                | 20        |
| 9.5       | e) Parámetros: significado y rangos típicos                                     | 20        |
| 9.6       | f) Complejidad computacional                                                    | 20        |
| 9.7       | g) Ruido/artefactos                                                             | 20        |
| 9.8       | h) Riesgos y “red flags”                                                        | 20        |
| 9.9       | i) Recomendaciones RX vs CT vs MRI                                              | 21        |
| <b>10</b> | <b>(M5) Formación de radiografías (RX): pipeline completo</b>                   | <b>21</b> |
| 10.1      | a) Definición y objetivo                                                        | 21        |
| 10.2      | b) Supuestos                                                                    | 21        |
| 10.3      | c) Modelo esencial (separación raw vs display)                                  | 21        |
| 10.4      | d) Pseudocódigo (pipeline mínimo robusto)                                       | 21        |
| 10.5      | e) Parámetros y selección                                                       | 22        |
| 10.6      | f) Complejidad                                                                  | 22        |
| 10.7      | g) Ruido/artefactos                                                             | 23        |
| 10.8      | h) Riesgos                                                                      | 23        |
| 10.9      | i) Recomendaciones                                                              | 23        |
| <b>11</b> | <b>(M6) Reconstrucción CT por FBP (fan-beam / helical simplificado)</b>         | <b>23</b> |
| 11.1      | a) Definición y objetivo                                                        | 23        |
| 11.2      | b) Supuestos                                                                    | 23        |
| 11.3      | c) Matemática esencial (paralelo 2D, idea base)                                 | 24        |
| 11.4      | d) Pseudocódigo (FBP conceptual)                                                | 24        |
| 11.5      | e) Parámetros                                                                   | 24        |
| 11.6      | f) Complejidad                                                                  | 24        |
| 11.7      | g) Ruido/artefactos                                                             | 25        |
| 11.8      | h) Riesgos                                                                      | 25        |
| 11.9      | i) Recomendaciones                                                              | 25        |
| <b>12</b> | <b>(M7) Reconstrucción cone-beam (FDK) — cuando aplica</b>                      | <b>25</b> |
| 12.1      | a) Definición                                                                   | 25        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12.2 b) Supuestos . . . . .                                                     | 25        |
| 12.3 c) Comentario operativo . . . . .                                          | 25        |
| 12.4 d) Riesgos . . . . .                                                       | 26        |
| <b>13 (M8) Reconstrucción iterativa algebraica (ART/SIRT)</b>                   | <b>26</b> |
| 13.1 a) Definición y objetivo . . . . .                                         | 26        |
| 13.2 b) Supuestos . . . . .                                                     | 26        |
| 13.3 c) Formulación . . . . .                                                   | 26        |
| 13.4 d) Pseudocódigo (ART) . . . . .                                            | 26        |
| 13.5 e) Parámetros . . . . .                                                    | 27        |
| 13.6 f) Complejidad . . . . .                                                   | 27        |
| 13.7 g) Ruido/artefactos . . . . .                                              | 27        |
| 13.8 h) Riesgos . . . . .                                                       | 27        |
| 13.9 i) Recomendaciones . . . . .                                               | 27        |
| <b>14 (M9) Reconstrucción iterativa estadística (PWLS/MAP; MBIR conceptual)</b> | <b>28</b> |
| 14.1 a) Definición y objetivo . . . . .                                         | 28        |
| 14.2 b) Supuestos . . . . .                                                     | 28        |
| 14.3 c) Derivación esencial (idea) . . . . .                                    | 28        |
| 14.4 d) Pseudocódigo (descenso proximal genérico) . . . . .                     | 28        |
| 14.5 e) Parámetros . . . . .                                                    | 29        |
| 14.6 f) Complejidad . . . . .                                                   | 29        |
| 14.7 g) Ruido/artefactos . . . . .                                              | 29        |
| 14.8 h) Riesgos . . . . .                                                       | 29        |
| 14.9 i) Recomendaciones . . . . .                                               | 29        |
| <b>15 (M10) Regularización TV (Total Variation)</b>                             | <b>30</b> |
| 15.1 a) Definición y objetivo . . . . .                                         | 30        |
| 15.2 b) Supuestos . . . . .                                                     | 30        |
| 15.3 c) Propiedad clave . . . . .                                               | 30        |
| 15.4 d) Pseudocódigo (primal-dual conceptual) . . . . .                         | 30        |
| 15.5 e) Parámetros . . . . .                                                    | 30        |
| 15.6 f) Complejidad . . . . .                                                   | 31        |
| 15.7 g) Ruido/artefactos . . . . .                                              | 31        |
| 15.8 h) Riesgos . . . . .                                                       | 31        |
| 15.9 i) Recomendaciones . . . . .                                               | 31        |
| <b>16 (M11) Compressed Sensing (CS) para CT</b>                                 | <b>31</b> |
| 16.1 a) Definición y objetivo . . . . .                                         | 31        |
| 16.2 b) Supuestos . . . . .                                                     | 31        |
| 16.3 c) Pseudocódigo (ISTA/FISTA conceptual) . . . . .                          | 31        |
| 16.4 d) Parámetros . . . . .                                                    | 32        |
| 16.5 e) Riesgos . . . . .                                                       | 32        |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16.6 i) Recomendaciones . . . . .                                           | 32        |
| <b>17 (M12) Reducción de ruido edge-preserving (postproceso)</b>            | <b>32</b> |
| 17.1 a) Definición . . . . .                                                | 32        |
| 17.2 c) Riesgos clave . . . . .                                             | 32        |
| <b>18 (M13) Metal Artifact Reduction (MAR) basado en sinograma</b>          | <b>33</b> |
| 18.1 a) Objetivo . . . . .                                                  | 33        |
| 18.2 d) Pseudocódigo (esqueleto) . . . . .                                  | 33        |
| 18.3 h) Riesgos . . . . .                                                   | 33        |
| <b>19 (M14) Deconvolución / compensación MTF (RX)</b>                       | <b>33</b> |
| 19.1 a) Objetivo . . . . .                                                  | 33        |
| 19.2 c) Modelo . . . . .                                                    | 34        |
| 19.3 h) Riesgos . . . . .                                                   | 34        |
| <b>20 (M15) Deep Learning (DL) para recon/denoise (con control clínico)</b> | <b>34</b> |
| 20.1 a) Objetivo . . . . .                                                  | 34        |
| 20.2 h) Riesgos (críticos) . . . . .                                        | 34        |
| 20.3 i) Recomendaciones . . . . .                                           | 34        |
| <b>21 6) Artefactos y fallas típicas</b>                                    | <b>35</b> |
| 21.1 6.1 RX . . . . .                                                       | 35        |
| 21.2 6.2 CT . . . . .                                                       | 35        |
| 21.3 6.3 MRI (solo referencia rápida) . . . . .                             | 35        |
| <b>22 7) Calidad de imagen y evaluación cuantitativa</b>                    | <b>35</b> |
| 22.1 7.1 Métricas . . . . .                                                 | 35        |
| 22.2 7.2 Phantoms típicos (configuraciones) . . . . .                       | 36        |
| 22.3 7.3 Diseño de experimento (sin inventar resultados) . . . . .          | 36        |
| <b>23 8) Dosis y seguridad (RX/CT)</b>                                      | <b>36</b> |
| 23.1 8.1 RX/CT: indicadores y trade-offs . . . . .                          | 36        |
| 23.2 8.2 ALARA y optimización por tarea . . . . .                           | 37        |
| 23.3 8.3 Seguridad operativa y mitigaciones . . . . .                       | 37        |
| <b>24 9) Recomendaciones de implementación (pipeline sugerido)</b>          | <b>37</b> |
| 24.1 9.1 Pipeline RX (recomendado) . . . . .                                | 37        |
| 24.2 9.2 Pipeline CT (recomendado) . . . . .                                | 38        |
| 24.3 9.3 Documentación y trazabilidad . . . . .                             | 38        |
| <b>25 10) Casos de uso y guía de selección</b>                              | <b>38</b> |
| 25.1 10.1 Matriz decisión (resumen) . . . . .                               | 38        |
| 25.2 10.2 Reglas “Si tu objetivo es X, usa Y” . . . . .                     | 39        |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 26 11) Conclusiones                         | 39 |
| 27 12) Referencias ( 25, estilo IEEE)       | 39 |
| 28 Apéndice A: Tabla de símbolos (extracto) | 41 |

## 1 1) Resumen ejecutivo

### 1.1 1.1 Problema y por qué importa (RX/CT)

La adquisición y reconstrucción de imágenes **RX** y **CT** dependen de tres bloques críticos:

1. **Formación del haz:** espectro real polienergético, filtración (inherente y adicional), “heel effect”, colimación y, en CT, filtros bowtie.
2. **Interacción fotón–materia:** atenuación dependiente de la energía (fotoeléctrico, Compton, coherente), dispersión (scatter) y fenómenos no ideales como **endurecimiento del haz** (beam hardening).
3. **Detector y cadena digital:** respuesta espacial y espectral del detector (PSF/MTF), ruido (cuántico + electrónico), y cuantización (ADC, profundidad de bits, saturación, rango dinámico).

Estos bloques determinan el compromiso fundamental **dosis      calidad de imagen tiempo/flujo clínico**. En términos clínicos-operativos, errores pequeños (p.ej., mala calibración de offset/gain, truncamiento del rango dinámico, o corrección deficiente de beam hardening) se traducen en: - **Pérdida de detectabilidad** de lesiones de bajo contraste (pulmón, abdomen, intracraneal sutil). - **Artefactos** que simulan patología o la ocultan (streaks, rings, banding, saturación). - **Riesgos de seguridad:** dosis mayor a la necesaria (sobrexposición) o repetición de estudios.

### 1.2 1.2 Qué “resuelven” los métodos solicitados

#### 1.2.1 (A) Modelar matemáticamente la atenuación y la formación del haz

Permite: - Simular y predecir **intensidad** y **contraste** en RX/CT, incorporando espectro real y filtración. - Diseñar y verificar **correcciones:** beam hardening, scatter, calibración HU. - Optimizar protocolos (kVp/mAs/filtros) para un objetivo clínico con ALARA.

### 1.2.2 (B) Analizar la respuesta de detectores planos (Flat Panel) y cuantización

Permite: - Evaluar desempeño objetivo del detector: **MTF**, **NPS**, **DQE**, rango dinámico. - Asegurar que el sistema sea **cuánticamente limitado** (photon-limited) en el rango clínico (evitar dominancia de ruido electrónico o cuantización). - Definir calibraciones (offset/gain), mapas de píxeles defectuosos, y control de saturación.

### 1.2.3 (C) Formación de radiografías (pipeline completo)

Permite: - Modelar la cadena: proyección → detector → muestreo → preprocesos (flat-field, corrección de scatter) → realce (LUT) → visualización (window/level) → QA. - Reducir repetición y variabilidad entre equipos/turnos.

## 1.3 1.3 Limitaciones críticas (lo que NO debe asumirse)

- El modelo monoenergético **Beer–Lambert** es una aproximación; en RX/CT real el haz es polienergético, por lo tanto hay **no linealidades** (beam hardening) y dependencia del material.
- Los detectores tienen **blur** (luz en scintilador, cross-talk, electronic aperture), **lag/afterglow** y no linealidades; la MTF no es ideal.
- La cuantización rara vez domina, pero sí puede hacerlo en condiciones de **muy baja exposición** o configuración inapropiada (bit depth, ganancia, clipping).

## 1.4 1.4 Recomendaciones (operativas y de ingeniería)

1. **Adoptar un modelo polienergético** (al menos por integración espectral) para simulación y correcciones en RX/CT.
2. **Medir o caracterizar** MTF/NPS (o equivalentes) y alinear QA de detectores con estándares (p.ej., IEC 62220-1-1 para DQE).
3. Implementar un pipeline robusto de **calibración**: dark/offset, flat/gain, linealidad, corrección de píxeles, verificación de saturación y drift temporal.
4. En CT, priorizar QA moderno: **ruido/texture** con NPS, efectos de reconstrucción iterativa y modulación de corriente, alineado con guías contemporáneas (p.ej., AAPM TG 233).
5. Integrar dosis en trazabilidad: CTDIvol/DLP y, cuando aplique, SSDE; almacenar y explotar reportes estructurados (RDSR/DICOM) para vigilancia y optimización.

## 2 2) Introducción

### 2.1 2.1 Modalidades y cadena completa (RX/CT)

**Cadena general (conceptual):** Fuente (tubo RX + filtración + colimación) → interacción con paciente (atenuación + scatter) → detector (conversión + blur + ruido) → muestreo y cuantización → reconstrucción (CT) o formación de imagen (RX) → postproceso → visualización → QA.

**Figura 1 (descripción):** “Cadena de adquisición y formación de imagen en RX/CT. A la izquierda, tubo RX y filtración; en el centro, paciente con trayectorias de rayos (primarios y dispersos); a la derecha, detector plano (RX) o detectores en arco (CT). Debajo, bloque digital: correcciones (dark/flat), log, reconstrucción (CT), realces y display”.

### 2.2 2.2 Supuestos explícitos (por falta de entrada detallada)

- Modalidad principal: **RX y CT** (MRI se menciona solo en glosario y comparativos, no se desarrolla a profundidad).
- Restricciones típicas asumidas:
  - **CT de baja dosis** cuando sea posible (protocolos ajustados a indicación y tamaño).
  - Flujo clínico estándar (tiempos por paciente limitados, QA periódico).
  - Hardware disponible: estación clínica (CPU multi-core, 32–128 GB RAM; GPU opcional para métodos avanzados).
- Nivel matemático: **medio** (derivaciones esenciales, sin demostraciones extensas).

### 2.3 2.3 Glosario (términos clave)

- **SNR** (Signal-to-Noise Ratio): relación señal/ruido.
- **CNR** (Contrast-to-Noise Ratio): contraste/ruido entre dos regiones.
- **PSF** (Point Spread Function): respuesta impulsional espacial.
- **MTF** (Modulation Transfer Function): transferencia de modulación vs frecuencia espacial.
- **NPS** (Noise Power Spectrum): espectro de potencia de ruido (textura).
- **DQE** (Detective Quantum Efficiency): eficiencia cuántica detective, mide degradación de SNR.
- **NEQ** (Noise Equivalent Quanta): “cuantos equivalentes” a la salida.
- **HU** (Hounsfield Units): escala CT normalizada (agua 0, aire -1000 aprox.).
- **CTDIvol / DLP**: indicadores de salida de CT (no equivalen a dosis del paciente).
- **SSDE**: ajuste por tamaño del paciente a partir de CTDIvol.
- **k-space / TE/TR/FA (MRI)**: se definen por completitud; MRI no es foco operativo aquí.

---

## 3 3) Fundamentos físicos por modalidad (RX/CT)

### 3.1 3.1 Interacción de fotones con materia (base común)

En el rango diagnóstico (~20–140 keV), dominan: - **Efecto fotoeléctrico**: fuerte dependencia con energía y número atómico efectivo (aprox.  $Z^n / E^3$ ). - **Dispersión Compton**: dominante en tejidos blandos a energías medias; depende de densidad electrónica. - **Dispersión coherente (Rayleigh)**: menor contribución, pero no despreciable a bajas energías.

**Coefficiente de atenuación lineal:**

$$\mu(E) = \mu_{pe}(E) + \mu_C(E) + \mu_{coh}(E)$$

donde  $E$  es energía (keV) y  $\mu$  en  $\text{cm}^{-1}$ .

**Atenuación a lo largo de un rayo (monoenergético):**

$$I = I_0 \exp\left(-\int_L \mu(\mathbf{r}) d\ell\right)$$

-  $I_0$ : intensidad incidente. -  $I$ : intensidad transmitida. -  $L$ : trayectoria del rayo.

**Nota clínica:** esta forma es ideal; en RX/CT real el haz es **polienergético** y el detector integra energía, lo que rompe la linealidad simple del logaritmo.

### 3.2 3.2 Formación del haz: espectro, filtración, colimación

La salida del tubo RX incluye: - **Bremsstrahlung** (continuo) + **líneas características** (dependen del ánodo). - **Filtración inherente** (vidrio, aceite, ventana) y **adicional** (Al, Cu, filtros específicos). - En CT: **bowtie filter** para modular intensidad según ángulo y reducir dosis periférica.

**Modelo espectral simplificado (conceptual):**

$$S(E; kVp, \text{filtración}) = S_0(E; kVp) \cdot T_{filt}(E)$$

-  $S(E)$ : fluencia espectral (fotones/keV). -  $T_{filt}(E) = \exp(-\mu_f(E) t_f)$  para filtro equivalente (material/espesor).

**Endurecimiento del haz (beam hardening):** El objeto absorbe preferentemente bajas energías, por lo que el espectro transmitido se “endurece” (aumenta energía efectiva). Esto produce: - **Cupping** (CT): centro más “hipodenso” en cilindros uniformes. - **Streaks** entre regiones densas (hueso/metal).

### 3.3 3.3 Dispersión (scatter) y su impacto

Scatter añade una componente aditiva a la señal:

$$I_{det} = I_{prim} + I_{sc}$$

- Reduce contraste (incrementa fondo). - Introduce sesgo espacial (gradientes y velos). - En CT, scatter también sesga proyecciones y puede producir bandas/artefactos.

Mitigación típica: - Colimación, **anti-scatter grid** (RX), “air gap”, software de corrección. - En CT: modelado/estimación y sustracción o compensación iterativa.

---

## 4 4) Modelo matemático de adquisición

### 4.1 4.1 RX: proyección 2D, blur del detector, ruido y cuantización

#### 4.1.1 4.1.1 Modelo directo (polienergético con scatter y blur)

Para un píxel  $u$  (coordenadas en detector):

$$y(u) \approx \mathcal{Q} \left\{ \left[ \left( \int S(E) \exp\left(-\int_{L(u)} \mu(\mathbf{r}, E) d\ell\right) dE \right) + s(u) \right] * h(u) + n_e(u) \right\}$$

Donde: -  $y(u)$ : valor digital final. -  $S(E)$ : espectro incidente. -  $\mu(\mathbf{r}, E)$ : atenuación dependiente de energía. -  $s(u)$ : scatter (componente aditiva). -  $h(u)$ : PSF del sistema (foco + movimiento + detector). -  $n_e(u)$ : ruido electrónico. -  $*$ : convolución espacial. -  $\mathcal{Q}\{\cdot\}$ : cuantización (ADC + mapeos).

#### 4.1.2 4.1.2 Modelo de ruido (aproximación útil)

- **Ruido cuántico:** si el número de fotones detectados es  $N$ , entonces:

$$\text{Var}(N) \approx N \quad (\text{Poisson})$$

- **Ruido electrónico:** varianza aproximadamente constante (dependiente de temperatura y electrónica).
- **Cuantización:** si el paso de cuantización es  $\Delta$ , el ruido ideal uniforme:

$$\text{Var}(n_q) = \frac{\Delta^2}{12}$$

**Objetivo de ingeniería:** operar donde el sistema sea **photon-limited** (ruido cuántico domina), evitando que  $n_e$  o  $n_q$  gobiernen.

## 4.2 4.2 CT: transformada de Radon, geometrías y calibración

### 4.2.1 4.2.1 De proyecciones a integrales de línea (ideal monoenergético)

En CT, se miden proyecciones  $I(\theta, t)$  (ángulo  $\theta$ , detector  $t$ ). En el caso ideal:

$$p(\theta, t) = -\ln \left( \frac{I(\theta, t)}{I_0(\theta, t)} \right) = \int_{L(\theta, t)} \mu(\mathbf{r}) d\ell$$

Esto es la **transformada de Radon** (2D). La reconstrucción ideal es su inversa.

### 4.2.2 4.2.2 Realidad polienergética (CT)

$$I(\theta, t) = \int S(E) \exp \left( - \int_{L(\theta, t)} \mu(\mathbf{r}, E) d\ell \right) dE + I_{sc}(\theta, t)$$

El logaritmo ya no produce una integral lineal exacta; por eso se requieren **correcciones** (beam hardening, scatter, calibración).

### 4.2.3 4.2.3 Geometrías relevantes

- **Fan-beam** (2D): fuente puntual, detector lineal/arco.
- **Cone-beam** (3D): detector 2D, requiere métodos tipo FDK o iterativos.
- **Helical CT**: adquisición espiral; requiere interpolación/rebinning o recon iterativa.

**Figura 2 (descripción):** “Geometría fan-beam: fuente gira alrededor del isocentro; un rayo se define por ángulo  $\theta$  y coordenada detector  $t$ . Se muestran integrales de línea y mapeo a sinograma”.

### 4.2.4 4.2.4 Calibración en CT (mínimo operativo)

- **Dark/offset**: señal sin radiación (electrónica + corriente oscura).
- **Air scan**: señal sin objeto (referencia  $I_0$ ).
- **Normalización por canal**: corregir ganancia no uniforme.
- **Calibración HU**: ajustar escala para que agua sea  $\sim 0$  HU y aire  $\sim -1000$  HU.

Definición de HU:

$$HU = 1000 \cdot \frac{\mu - \mu_{agua}}{\mu_{agua}}$$

donde  $\mu$  es el coeficiente reconstruido (a energía efectiva).

## 5 5) Métodos solicitados y métodos estándar de reconstrucción (RX/CT)

### 5.1 5.0 Lista exacta de métodos incluidos (estándar en reconstrucción/formación)

(M1) Modelo polienergético de atenuación y formación del haz (RX/CT) (M2) Corrección de beam hardening (CT) (M3) Corrección/estimación de scatter (RX/CT) (M4) Respuesta de detector Flat Panel: PSF/MTF/NPS/DQE y cuantización (RX) (M5) Formación de radiografías: calibración + log + realce + display (RX) (M6) Reconstrucción CT por FBP (fan-beam / helical simplificado) (M7) Reconstrucción CT cone-beam tipo FDK (cuando aplica) (M8) Reconstrucción iterativa algebraica (ART/SIRT) (M9) Reconstrucción iterativa estadística (PWLS/MAP; MBIR conceptual) (M10) Regularización TV (Total Variation) para CT (y postproceso) (M11) Compressed sensing (sparsity wavelet/TV) para CT (submuestreo / baja dosis) (M12) Reducción de ruido edge-preserving (bilateral / NLM, conceptual) (M13) Metal Artifact Reduction (MAR) basado en sinograma (inpainting + iterativo) (M14) Deconvolución / compensación MTF (RX, con cautela) (M15) Reconstrucción/denoising con Deep Learning (unrolled / postprocesado), con control de riesgos

Nota: MRI se excluye como modalidad principal; se mencionan analogías (regularización, CS, DL) en términos generales.

---

## 6 (M1) Modelo polienergético de atenuación y formación del haz (RX/CT)

### 6.1 a) Definición formal y objetivo

**Objetivo:** describir la señal detectada incorporando espectro  $S(E)$ , filtración, atenuación dependiente de energía  $\mu(E)$ , y (opcionalmente) scatter. Esto habilita: - simulación realista, - correcciones físicas (beam hardening, scatter), - optimización de kVp/filtrado para tarea clínica.

### 6.2 b) Supuestos y condiciones de validez

- Fuente cuasi-puntual o foco efectivo conocido (para blur geométrico).
- Espectro conocido o aproximable (por modelo o medición HVL).
- Detector integrador de energía (la mayoría de DR y CT).
- Scatter tratado como aditivo de baja frecuencia (primera aproximación) o por modelo.

### 6.3 c) Esencial matemático

Modelo general de fluencia transmitida (sin blur):

$$I = \int S(E) \exp \left( - \int_L \mu(\mathbf{r}, E) d\ell \right) dE$$

Si existe filtración adicional  $T_f(E)$ :

$$I = \int S_0(E) T_f(E) \exp \left( - \int_L \mu(\mathbf{r}, E) d\ell \right) dE$$

Con scatter:

$$I_{det} = I_{prim} + I_{sc}$$

**Definición de símbolos (parcial):** -  $S(E)$ : espectro (fotones/keV). -  $T_f(E)$ : transmisión del filtro. -  $\mu(\mathbf{r}, E)$ : atenuación lineal del material en  $\mathbf{r}$ . -  $L$ : trayectoria del rayo. -  $I_{prim}$ ,  $I_{sc}$ : primario y disperso.

### 6.4 d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo

**Idea:** discretizar energía en  $K$  bins:  $E_k$ , pesos  $w_k \propto S(E_k)\Delta E$ . Aproximar integral por suma:

$$I \approx \sum_{k=1}^K w_k \exp \left( - \int_L \mu(\mathbf{r}, E_k) d\ell \right)$$

Pseudocódigo (forward projection polienérgica):

Inputs:

```
geometry (source, detector, rays)
spectrum bins {E_k, w_k} with filtration included
object materials or mu(E) map
```

Output:

```
I_pred[u] for each detector element u
```

```
for each detector element u:
```

```
  define ray L(u)
```

```
  sum = 0
```

```
  for k = 1..K:
```

```
    line_integral = integrate_over_L( mu(r, E_k) ) # e.g., Siddon / sampling
```

```
    sum += w_k * exp( - line_integral )
```

```
  I_pred[u] = sum
```

```
# optional scatter:
```

```
I_pred[u] += scatter_model(u, object, spectrum)
```

## 6.5 e) Parámetros y selección

- Número de bins  $K$ : 30–200 (más bins  $\rightarrow$  más precisión, más costo).
- Filtración equivalente (Al/Cu) y HVL: estimar por medición o specs del fabricante.
- Modelo  $\mu(E)$ : tablas (NIST) o descomposición por materiales (agua/hueso/metal).

## 6.6 f) Complejidad computacional

- Por proyección:  $O(N_{rays} \cdot K \cdot N_{samples})$ .
- Aceleración: precomputar  $\mu(E)$ , usar GPU, reducir  $K$  con cuadraturas.

## 6.7 g) Comportamiento frente a ruido/artefactos

- Mejora: predicción de sesgos por beam hardening.
- Riesgo: si  $S(E)$  o filtración están mal estimados, la corrección puede **sobrecompensar**.

## 6.8 h) Riesgos (red flags)

- Ajustar espectro “a ojo” para que coincida con un phantom sin validar HVL.
- Ignorar scatter en situaciones con gran campo o paciente grande (velos).
- Usar  $\mu(E)$  de material equivocado (p.ej. “hueso” genérico vs cortical real).

## 6.9 i) Recomendaciones prácticas (RX vs CT)

- RX: útil para simulación de contraste y optimización de filtros/energía.
- CT: imprescindible para beam hardening y para model-based iterative (MBIR).
- No aplica: cuando no hay trazabilidad mínima del espectro/filtración o cuando se requiere exactitud Monte Carlo sin recursos.

---

# 7 (M2) Corrección de beam hardening (CT)

## 7.1 a) Definición y objetivo

**Beam hardening correction (BHC)** busca restaurar la linealidad del sinograma respecto a integrales de  $\mu$ , mitigando cupping y streaks por hueso/materiales densos.

## 7.2 b) Supuestos

- El efecto dominante es polienergía + materiales densos.
- Se dispone de calibración con phantoms o modelo espectral.

## 7.3 c) Enfoque matemático (dos estrategias)

### 7.3.1 Estrategia 1: Corrección empírica en sinograma (polinomial)

Se asume que el valor medido  $p_{meas}$  se relaciona con el ideal  $p_{ideal}$  mediante:

$$p_{ideal} \approx a_1 p_{meas} + a_2 p_{meas}^2 + a_3 p_{meas}^3$$

Los coeficientes se ajustan con phantom(s) uniformes o escalones de material.

### 7.3.2 Estrategia 2: Corrección basada en material (water + bone)

Se estima una descomposición por materiales (p.ej., agua/hueso) y se corrige el forward model.

## 7.4 d) Pseudocódigo (BHC polinomial)

```
Inputs:
  p_meas[theta, t] = -ln(I/I0) after basic corrections
  coefficients a1..aM (calibrated)
Output:
  p_corr[theta, t]

for each (theta, t):
  x = p_meas[theta, t]
  p_corr[theta, t] = a1*x + a2*x^2 + ... + aM*x^M
```

## 7.5 e) Parámetros y rangos

- Orden M: 2–4 suele ser suficiente en práctica.
- Ajuste: debe validarse en phantom uniforme (uniformidad HU) y en presencia de hueso.

## 7.6 f) Complejidad

$O(N_{det} \cdot N_{\theta} \cdot M)$  (muy bajo comparado con la recon).

### 7.7 g) Ruido/artefactos

- Puede amplificar ruido en regiones de alto  $p$  (trayectorias largas).
- Reduce cupping si la calibración es consistente con el espectro real.

### 7.8 h) Riesgos

- Coeficientes calibrados para un bowtie/kVp distintos del protocolo real.
- Cambios de tubo (envejecimiento) o filtración sin actualizar.

### 7.9 i) Recomendaciones

- En CT clínico, BHC debe considerarse parte del “recon pipeline” y validarse con QA periódico (uniformidad + HU linealidad).
- 

## 8 (M3) Corrección/estimación de scatter (RX/CT)

### 8.1 a) Definición y objetivo

Estimar  $I_{sc}$  o el **scatter-to-primary ratio (SPR)** para recuperar contraste y evitar sesgos.

### 8.2 b) Supuestos

- Scatter es de baja frecuencia espacial comparado con primario (aprox. válida en muchas geometrías).
- Grid reduce scatter pero no lo elimina; puede introducir artefactos de rejilla.

### 8.3 c) Modelos útiles (jerarquía)

1. **Kernel-based convolution:**  $s(u) \approx (I_{prim} * k)(u)$
2. **Beam stop / blocker** (medición parcial)
3. **Monte Carlo** (alta fidelidad, alto costo)
4. **Modelo híbrido:** estimación rápida + refinamiento iterativo

## 8.4 d) Pseudocódigo (kernel-based)

```
Inputs:
  I_meas[u]  # detector raw after offset/gain
  I0[u]      # air scan
  k          # scatter kernel (calibrated)
Output:
  I_prim_est[u]

# 1) estimate primary (rough) ignoring scatter
I_rough[u] = max(I_meas[u] - floor_level, epsilon)

# 2) estimate scatter as low-frequency component
s_est[u] = convolve(I_rough, k)

# 3) subtract scatter and (optionally) iterate
I_prim_est[u] = clamp(I_meas[u] - s_est[u], epsilon, max_value)
```

## 8.5 e) Parámetros

- Kernel size (cm equivalentes en detector): depende de FOV/paciente.
- Ganancia de scatter (escala): se calibra por phantom y condición (kVp, espesor).

## 8.6 f) Complejidad

Convolución:  $O(N \log N)$  con FFT o  $O(N \cdot K)$  directo.

## 8.7 g) Ruido/artefactos

- Mejora contraste (CNR) pero puede introducir **banding** si kernel/escala están mal.
- En CT, scatter mal corregido produce sesgos en HU y artefactos anulares/bandas.

## 8.8 h) Red flags

- “Corrección” que aumenta contraste pero distorsiona HU (CT) o crea halos (RX).
- Cambios de colimación/paciente sin recalibración.

## 8.9 i) Recomendaciones

- RX: combinar grid + corrección software cuando el campo es grande y se requiere contraste.
  - CT: usar validaciones de uniformidad HU y artefactos de cono/dispersión.
- 

## 9 (M4) Respuesta de detectores Flat Panel y cuantización (PSF/MTF/NPS/DQE)

### 9.1 a) Definición y objetivo

Caracterizar un detector por: - **PSF/MTF**: resolución espacial. - **NPS**: magnitud y textura del ruido. - **DQE(f)**: degradación de SNR vs frecuencia espacial. - **Cuantización**: límites por bit depth, saturación, ruido de cuantización.

Esto permite comparar detectores y asegurar operación “cuánticamente limitada”.

### 9.2 b) Supuestos

- Sistema aproximadamente lineal e invariante (LSI) localmente.
- Ruido estacionario en regiones uniformes.

### 9.3 c) Matemática esencial

**MTF**:

$$MTF(f) = |\mathcal{F}\{PSF(x)\}|$$

**NPS (2D)** para ROI uniforme:

$$NPS(\mathbf{f}) = \frac{\Delta x \Delta y}{MN} |\mathcal{F}\{(g(x, y) - \bar{g}) \cdot w(x, y)\}|^2$$

-  $g$ : imagen en ROI,  $\bar{g}$ : media,  $w$ : ventana. -  $\Delta x, \Delta y$ : tamaño de píxel.

**DQE**:

$$DQE(f) = \frac{SNR_{out}^2(f)}{SNR_{in}^2(f)} = \frac{MTF^2(f)}{q \cdot NPS_n(f)}$$

donde  $q$  es el número de cuantos incidentes equivalentes y  $NPS_n$  es NPS normalizado.

En práctica, la medición/definición exacta sigue estándares (p.ej., IEC 62220-1-1 para DQE en dispositivos de RX digital).

**Cuantización:**

$$\text{Var}(n_q) = \frac{\Delta^2}{12}, \quad \Delta = \frac{R}{2^B}$$

-  $R$ : rango a plena escala (full-scale). -  $B$ : bits del ADC.

## 9.4 d) Algoritmo paso a paso + pseudocódigo

### 9.4.1 Medición conceptual de MTF (método de borde/edge)

Inputs:

edge image of a sharp edge (slanted-edge)

Output:

MTF(f)

- 1) Extract edge spread function (ESF) along normal to edge
- 2) Differentiate ESF -> line spread function (LSF)
- 3) Fourier transform of LSF -> MTF
- 4) Normalize MTF(0)=1

### 9.4.2 Medición conceptual de NPS

Inputs:

uniform images (flat field) at given exposure

Output:

NPS(f)

- 1) Select multiple ROIs avoiding defects/gradients
- 2) Subtract mean from each ROI
- 3) Apply window function
- 4) FFT -> magnitude squared
- 5) Average across ROIs/images
- 6) Scale by pixel sizes

### 9.4.3 DQE (alto nivel)

Inputs:

MTF(f), NPS(f), exposure/air kerma, spectrum assumptions

Output:

DQE(f)

- 1) Compute incident quanta  $q$  from exposure and spectrum (or standardized beam quality)
- 2) Normalize NPS to  $NPS_n(f)$  using system gain
- 3)  $DQE(f) = MTF(f)^2 / (q * NPS_n(f))$

### 9.5 e) Parámetros: significado y rangos típicos

- **Píxel pitch** DR: ~100–200  $\mu m$  (radiografía); menor pitch mejora muestreo pero puede reducir DQE si disminuye fill factor.
- **Bits ADC**: 14–16 bits es común en DR; cuidado con saturación por ganancia.
- **Exposición objetivo**: debe ubicar la operación donde ruido cuántico domine y el detector no saturate.

### 9.6 f) Complejidad computacional

MTF/NPS: FFTs sobre ROIs  $\rightarrow$  bajo costo (segundos). DQE: similar.

### 9.7 g) Ruido/artefactos

- MTF alta puede convivir con NPS alto (no hay “gratis”).
- NPS cambia con postprocesos (no confundir “ruido en display” con NPS del detector).
- Cuantización rara vez domina si el pipeline está bien configurado; sí domina en muy baja exposición + baja ganancia.

### 9.8 h) Riesgos y “red flags”

- Comparar MTF/NPS entre equipos sin igualar condiciones de exposición, filtración y procesamiento.
- Medir en imágenes **postprocesadas** (edge enhancement, denoise) y concluir mal sobre el detector.
- “Clipping” silencioso: saturación que aplanas intensidades altas (pierde detalle en zonas densas).

## 9.9 i) Recomendaciones RX vs CT vs MRI

- RX: MTF/NPS/DQE son esenciales para control de calidad de detectores planos.
  - CT: los detectores son distintos (arco, integración), pero conceptos MTF/NPS aplican; se evalúa más a nivel de **sistema CT** (phantoms y métricas en imagen).
  - MRI: cuantización existe pero la física de señal es diferente; fuera de foco aquí.
- 

## 10 (M5) Formación de radiografías (RX): pipeline completo

### 10.1 a) Definición y objetivo

**Formación:** convertir mediciones del detector (raw) en una imagen clínicamente interpretable con contraste y ruido controlados, manteniendo trazabilidad (EI/DI, técnica, dosis).

### 10.2 b) Supuestos

- Disponibilidad de calibraciones: dark y flat.
- Conocimiento de saturación y rango dinámico.
- Postproceso parametrizable (LUT, realce) separado del “raw”.

### 10.3 c) Modelo esencial (separación raw vs display)

- 1) Correcciones físicas (raw-domain): offset, gain, bad pixels, linealidad, scatter.
- 2) Transformación logarítmica (aprox. a atenuación).
- 3) Procesamiento para visualización: LUT, realce de bordes, compresión de rango dinámico.
- 4) Metadatos: técnica, EI/DI, trazabilidad.

**Figura 3 (descripción):** “Pipeline RX: (i) Raw → (ii) corrección offset/gain → (iii) corrección defectos → (iv) scatter/grid suppression opcional → (v) log/normalización → (vi) realce (LUT + edge) → (vii) display y archivo DICOM”.

### 10.4 d) Pseudocódigo (pipeline mínimo robusto)

```

Inputs:
    Raw[u], Dark[u], Flat[u]
    BadPixelMap
    ProcessingParams (LUT, edge, denoise)
Output:
    ImageDisplay[u], ImageForStorage[u]

# 1) offset correction
R1[u] = Raw[u] - Dark[u]

# 2) gain/flat-field correction
Gain[u] = mean(Flat - Dark) / max(Flat[u] - Dark[u], epsilon)
R2[u] = R1[u] * Gain[u]

# 3) defect correction
R3 = inpaint_or_interpolate(R2, BadPixelMap)

# 4) optional scatter correction
R4 = scatter_correct(R3)

# 5) log transform (relative attenuation)
I0 = estimate_open_field(R4) # or use Flat-based reference
A[u] = -log( max(R4[u],epsilon) / max(I0[u],epsilon) )

# 6) image formation for storage (minimally processed)
ImageForStorage = normalize_to_physical_units(A)

# 7) display rendering (task-specific)
ImageDisplay = apply_LUT_and_enhancement(ImageForStorage, ProcessingParams)

```

## 10.5 e) Parámetros y selección

- Ventana/LUT: depende de región anatómica (tórax vs abdomen vs extremidad).
- Realce de bordes: útil para hueso, peligroso para tejidos blandos (puede crear “pseudo-lesiones”).
- Denoise: preferir métodos que respeten bordes y no alteren metadatos cuantitativos.

## 10.6 f) Complejidad

Tiempo real factible ( $O(N)$  + convoluciones/FFT).

## 10.7 g) Ruido/artefactos

- Log amplifica ruido en zonas de baja señal (altamente atenuadas).
- Ganancia mal estimada → bandas o “mura”.
- Grid artifacts si hay rejilla y postproceso inadecuado.

## 10.8 h) Riesgos

- Mezclar calibración “de un día” con adquisición “de otro” (drift térmico).
- Guardar solo imagen procesada y perder raw o parámetros (pobre trazabilidad).

## 10.9 i) Recomendaciones

- Separar estrictamente **raw correction** de **display processing**.
  - Mantener QA de calibraciones y monitorizar índices de exposición (IEC 62494-1 para Exposure Index es referencia habitual en la industria).
- 

# 11 (M6) Reconstrucción CT por FBP (fan-beam / helical simplificado)

## 11.1 a) Definición y objetivo

La **Filtered BackProjection (FBP)** reconstruye  $\mu(x, y)$  a partir de sinograma  $p(\theta, t)$  aplicando: 1) filtro en frecuencia (rampa + ventana), 2) retroproyección.

Es el estándar clásico por su rapidez y comportamiento conocido.

## 11.2 b) Supuestos

- Proyecciones lineales (aprox. monoenergéticas tras correcciones).
- Muestreo angular y espacial suficiente (evitar aliasing).
- Geometría y calibración correctas.

### 11.3 c) Matemática esencial (paralelo 2D, idea base)

$$\mu(x, y) = \int_0^\pi [p(\theta, \cdot) * h(\cdot)] \Big|_{t=x \cos \theta + y \sin \theta} d\theta$$

donde  $h$  es el filtro (rampa ideal o apodizado).

### 11.4 d) Pseudocódigo (FBP conceptual)

```
Inputs:
  p[theta, t]  # sinogram
  filter H(f)  # ramp * window
Output:
  mu[x,y]

# 1) filtering
for each theta:
  P = FFT(p[theta, :])
  P_filt = P * H
  p_filt[theta, :] = IFFT(P_filt)

# 2) backprojection
initialize mu[x,y]=0
for each theta:
  for each pixel (x,y):
    t = x*cos(theta) + y*sin(theta)
    mu[x,y] += interpolate(p_filt[theta, :], t)
mu = mu * (pi / N_theta) # scaling
```

### 11.5 e) Parámetros

- Ventana del filtro (Shepp-Logan, Hamming, Hann): controla ruido vs resolución.
- Interpolación: lineal/cúbica (trade-off precisión vs costo).
- En helical: interpolación axial (p.ej., 180LI) o rebinning.

### 11.6 f) Complejidad

- Filtrado:  $O(N_\theta N_t \log N_t)$
- Backprojection:  $O(N_\theta N_{pix})$

### **11.7 g) Ruido/artefactos**

- Alta sensibilidad a ruido (rampa amplifica altas frecuencias).
- Streaks por inconsistencias (metal, movimiento, beam hardening residual).

### **11.8 h) Riesgos**

- Ajustar ventana para “verse bonito” y perder detalle clínico.
- No considerar que reconstrucciones iterativas cambian textura vs FBP (comparaciones injustas).

### **11.9 i) Recomendaciones**

FBP es excelente como “baseline” y para QA: rápido, reproducible, interpretable.

---

## **12 (M7) Reconstrucción cone-beam (FDK) — cuando aplica**

### **12.1 a) Definición**

FDK extiende FBP a geometría cone-beam (p.ej., CBCT), incorporando ponderaciones geométricas y filtrado por proyección.

### **12.2 b) Supuestos**

- Cono moderado (pequeño ángulo), trayectorias suficientemente completas.
- Menor robustez ante scatter y truncamiento.

### **12.3 c) Comentario operativo**

En CT diagnóstico de múltiples filas, los métodos comerciales pueden ser variantes; en CBCT (odontología/RT) FDK es común.

## 12.4 d) Riesgos

- Artefactos de cono (cone-beam artifacts) y scatter dominante.
- 

## 13 (M8) Reconstrucción iterativa algebraica (ART/SIRT)

### 13.1 a) Definición y objetivo

Resolver  $A\mu \approx p$  iterativamente, donde: -  $A$ : operador de proyección, -  $p$ : sinograma corregido.

ART actualiza usando rayo por rayo (o bloques). SIRT promedia actualizaciones.

### 13.2 b) Supuestos

- Modelo lineal razonable (tras correcciones).
- Operador  $A$  y  $A^T$  implementables.

### 13.3 c) Formulación

Minimizar:

$$\min_{\mu} \|A\mu - p\|_2^2$$

ART (Kaczmarz) para rayo  $i$ :

$$\mu^{k+1} = \mu^k + \lambda \frac{p_i - \langle a_i, \mu^k \rangle}{\|a_i\|_2^2} a_i$$

### 13.4 d) Pseudocódigo (ART)

Inputs:

```
A_forward(mu) -> p_pred
A_backproj(residual_i) -> update
measured p
step lambda
```

Output:

```
mu
```

```

initialize mu=0
for iter=1..K:
  for each ray i:
    p_pred_i = forward_project_ray(mu, i)
    r = p_i - p_pred_i
    mu = mu + lambda * backproject_ray(r, i) / norm_ai_sq
  enforce_constraints(mu) # e.g., mu>=0

```

### 13.5 e) Parámetros

- $\lambda$ : 0.1–1 típico (depende normalización).
- Iteraciones: 5–50 (depende de ruido y regularización).

### 13.6 f) Complejidad

Alto costo vs FBP; requiere forward/backproject eficientes.

### 13.7 g) Ruido/artefactos

- Puede reducir streaks por datos incompletos y permitir restricciones (no negatividad).
- Sin regularización puede amplificar ruido (sobreajuste).

### 13.8 h) Riesgos

- Parámetros que “inventan” estructuras si se fuerza convergencia con datos ruidosos.
- Comparar con FBP sin igualar dosis/objetivo.

### 13.9 i) Recomendaciones

Útil como base conceptual; en clínica suele evolucionar a modelos estadísticos/regularizados.

## 14 (M9) Reconstrucción iterativa estadística (PWLS/MAP; MBIR conceptual)

### 14.1 a) Definición y objetivo

Incorporar estadística de ruido (Poisson + electrónico) y regularización:

$$\hat{\mu} = \arg \min_{\mu} \underbrace{\frac{1}{2} \|W(A\mu - p)\|_2^2}_{\text{fidelidad (PWLS)}} + \beta R(\mu)$$

-  $W$ : ponderación (mayor peso donde hay menor varianza). -  $R(\mu)$ : regularización (suavidad, bordes, etc.) -  $\beta$ : balance ruido-resolución.

**MBIR** (Model-Based Iterative Reconstruction): usa modelos más realistas de sistema (blur, polienenergía, scatter).

### 14.2 b) Supuestos

- Se puede aproximar la varianza del sinograma o usar  $W$  diagonal.
- Regularización elegida según tarea clínica.

### 14.3 c) Derivación esencial (idea)

Resolver por métodos iterativos (gradiente conjugado, proximal, ADMM, primal-dual).

### 14.4 d) Pseudocódigo (descenso proximal genérico)

```
Inputs:
  forward A(mu), backproj AT(r)
  measured p, weights W
  regularizer R with proximal operator prox_R
  step tau, beta
Output:
  mu

initialize mu = FBP(p) or zeros
for k=1..K:
  # gradient of data term
  r = A(mu) - p
```

```
g = AT( W * r )
mu_tmp = mu - tau * g
# proximal step for regularization
mu = prox_{tau*beta*R}(mu_tmp)
mu = clamp(mu, lower=mu_min, upper=mu_max)
```

## 14.5 e) Parámetros

- $\beta$ : controla suavizado; elegir por tarea (bajo contraste vs alta resolución).
- $\tau$ : paso; usar criterios de estabilidad o búsqueda lineal.

## 14.6 f) Complejidad

Alta; depende de K iteraciones y costo de A/AT. GPU útil.

## 14.7 g) Ruido/artefactos

- Mejora CNR a baja dosis, reduce streaks.
- Cambia textura del ruido (NPS) y puede afectar percepción; se debe evaluar con métricas modernas (NPS/detectabilidad).

## 14.8 h) Riesgos

- **Sobre-suavizado** → pérdida de detalle fino (microfracturas, vasos pequeños).
- **Sesgo**: HU pueden desplazarse si el modelo o regularización induce bias.
- “Alucinación”: con regularizadores agresivos o priors inadecuados.

## 14.9 i) Recomendaciones

- Para CT baja dosis, preferible a FBP si está bien validado (phantoms + tareas clínicas).
  - Exigir trazabilidad de parámetros por protocolo/indicación.
-

## 15 (M10) Regularización TV (Total Variation)

### 15.1 a) Definición y objetivo

TV favorece imágenes por “regiones” con bordes preservados:

$$TV(\mu) = \sum_{\mathbf{r}} \|\nabla \mu(\mathbf{r})\|$$

Problema típico:

$$\min_{\mu} \frac{1}{2} \|W(A\mu - p)\|_2^2 + \beta TV(\mu)$$

### 15.2 b) Supuestos

- La imagen es aproximadamente pieza-constante (válido en muchas anatomías, no en texturas finas).
- Se acepta cierta pérdida de textura.

### 15.3 c) Propiedad clave

TV reduce ruido manteniendo bordes, pero puede crear **staircasing** (escalonado).

### 15.4 d) Pseudocódigo (primal-dual conceptual)

```
Inputs:
  A, AT, p, W, beta
Initialize mu, dual variable z
repeat:
  z = project_to_unit_ball( z + sigma * grad(mu) )
  mu = mu - tau*( AT(W*(A(mu)-p)) + beta*div(z) )
until convergence
```

### 15.5 e) Parámetros

- $\beta$ : más alto  $\rightarrow$  más suavizado.
- $\tau, \sigma$ : pasos primal/dual.

## 15.6 f) Complejidad

Moderada-alta (iterativo).

## 15.7 g) Ruido/artefactos

- Excelente para reducción de ruido en baja dosis.
- Riesgo de “cartoon-like” y pérdida de microtextura.

## 15.8 h) Riesgos

- En pulmón (texturas finas), TV puede eliminar patrones relevantes.
- En hueso fino, puede redondear bordes.

## 15.9 i) Recomendaciones

- Usar TV con evaluación por tarea (detectabilidad) y no solo por SNR.

---

# 16 (M11) Compressed Sensing (CS) para CT

## 16.1 a) Definición y objetivo

Recuperar imagen desde datos submuestreados o ruidosos usando sparsity (wavelets/TV):

$$\min_{\mu} \|\Psi\mu\|_1 \quad \text{s.a.} \quad \|A\mu - p\|_2 \leq \epsilon$$

o forma penalizada.

## 16.2 b) Supuestos

- $\mu$  es dispersa en una base  $\Psi$  (wavelets) o su gradiente es disperso (TV).
- Submuestreo coherente con teoría CS (en CT hay limitaciones prácticas).

## 16.3 c) Pseudocódigo (ISTA/FISTA conceptual)

```
mu = 0
for k=1..K:
    g = AT(A(mu)-p)
    mu = soft_threshold( mu - tau*g, tau*lambda ) # in transform domain if needed
```

#### 16.4 d) Parámetros

- $\lambda$ : sparsity strength.
- $\epsilon$ : tolerancia a ruido.

#### 16.5 e) Riesgos

- “Artefactos estructurados” por submuestreo no favorable.
- Pérdida de textura fina y sesgo.

#### 16.6 i) Recomendaciones

- Útil como concepto y en escenarios controlados (p.ej., investigación / prototipos); en clínica se integra típicamente dentro de recon iterativas propietarias.

---

## 17 (M12) Reducción de ruido edge-preserving (postproceso)

### 17.1 a) Definición

Filtros que reducen ruido preservando bordes (bilateral, NLM). En CT se usan como postproceso o integrados en recon.

### 17.2 c) Riesgos clave

- Puede “alisar” lesiones sutiles de bajo contraste.
  - Cambia NPS  $\rightarrow$  cambia percepción (textura).
-

## 18 (M13) Metal Artifact Reduction (MAR) basado en sinograma

### 18.1 a) Objetivo

Reducir streaks por metal (implantes) mediante: 1) segmentación de metal en imagen, 2) proyección → máscara en sinograma, 3) inpainting/interpolación, 4) reconstrucción + refinamiento iterativo.

### 18.2 d) Pseudocódigo (esqueleto)

```
mu0 = reconstruct(p)           # FBP/iterative
metal_mask = segment_metal(mu0) # threshold + morphology
metal_sino = forward_project(metal_mask)

p_inpaint = p
for each (theta,t) where metal_sino is true:
    p_inpaint[theta,t] = interpolate_from_neighbors(p[theta,:], t)

mu1 = reconstruct(p_inpaint)
# optional: blend mu0 and mu1 outside metal, iterate with priors
```

### 18.3 h) Riesgos

- Inpainting introduce “inventos” si la región metálica es grande.
- Debe validarse con lectura clínica y métricas (no solo “se ve mejor”).

---

## 19 (M14) Deconvolución / compensación MTF (RX)

### 19.1 a) Objetivo

Recuperar detalle de alta frecuencia compensando blur (PSF), con regularización para no amplificar ruido.

## 19.2 c) Modelo

$$g = f * h + n \quad \Rightarrow \quad \hat{f} = \arg \min_f \|h * f - g\|_2^2 + \lambda \|Lf\|_2^2$$

(Wiener/Tikhonov conceptual)

## 19.3 h) Riesgos

- Amplificación fuerte de ruido y artefactos de “ringing”.
  - Puede crear bordes falsos.
- 

# 20 (M15) Deep Learning (DL) para recon/denoise (con control clínico)

## 20.1 a) Objetivo

Aprender un mapeo  $p \rightarrow \mu$  (recon) o  $\mu_{noisy} \rightarrow \mu_{clean}$  (denoise), a menudo como redes “desenrolladas” (unrolled) que imitan iteraciones.

## 20.2 h) Riesgos (críticos)

- **Alucinación:** estructuras que no están en los datos.
- Dominio-shift: falla con protocolos/pacientes no vistos.
- Falta de trazabilidad si no se versiona dataset/modelo.

## 20.3 i) Recomendaciones

- Preferir DL como **asistencia** (denoise controlado) con validación estricta.
  - Mantener siempre acceso a recon “baseline” (FBP/iterativa) para comparación/QA.
-

## 21 6) Artefactos y fallas típicas

### 21.1 6.1 RX

- **Grid artifacts / moiré:** por aliasing entre rejilla y muestreo del detector.
- **Motion blur:** movimiento del paciente o vibración.
- **Scatter veil:** pérdida de contraste.
- **Saturación / clipping:** pérdida de detalle en áreas densas.
- **Aliasing:** muestreo insuficiente vs resolución óptica.

**Red flags RX (operativos):** - Repetición frecuente por “imagen lavada” (posible drift de calibración o scatter alto). - Bordes con halos: realce agresivo o deconvolución mal regularizada. - Patrones periódicos: rejilla + muestreo, o interferencias.

### 21.2 6.2 CT

- **Streaks por metal:** implantes, contrastes densos.
- **Beam hardening:** cupping, bandas.
- **Ring artifacts:** calibración de detectores (canales) y drift.
- **Partial volume:** mezcla de tejidos en voxels grandes.
- **Motion:** bandas, duplicaciones.
- **Cone-beam artifacts** (si aplica): por geometría y scatter.

**Figura 4 (descripción):** “Sinograma con trazas de metal como líneas brillantes; tras inpainting, se reconstruye con menor streaking pero riesgo de pérdida de información local”.

### 21.3 6.3 MRI (solo referencia rápida)

- Motion/ghosting, susceptibility, chemical shift, Gibbs, B0/B1 inhomogeneity. (Se menciona para completitud del glosario; no es foco del pipeline de este reporte).

---

## 22 7) Calidad de imagen y evaluación cuantitativa

### 22.1 7.1 Métricas

- SNR:

$$SNR = \frac{\mu_{ROI}}{\sigma_{ROI}}$$

- **CNR:**

$$CNR = \frac{|\mu_A - \mu_B|}{\sigma}$$

- **MTF:** resolución espacial (sistema).
- **NPS:** textura y magnitud del ruido.
- **Detectabilidad  $d'$**  (ideal observer, conceptual): depende de MTF y NPS y de la tarea (lesión).

## 22.2 7.2 Phantoms típicos (configuraciones)

- **RX:**
  - Borde inclinado (slanted-edge) para MTF.
  - Campos uniformes para NPS.
  - Patrones de bajo contraste (discos) para detectabilidad.
- **CT:**
  - Phantom de uniformidad y HU linealidad (agua, insertos).
  - Módulos de resolución (pares de líneas) y bajo contraste.
  - Phantom de acreditación y QA (p.ej., ACR phantom como referencia operacional en muchos entornos).

## 22.3 7.3 Diseño de experimento (sin inventar resultados)

Buenas prácticas: - Repeticiones para estimar incertidumbre (IC del 95%). - Control de variables: kVp, mAs, reconstrucción, kernel, FOV, pitch. - Separar métricas “del raw” vs “postprocesadas”. - Reportar tamaño de muestra y variabilidad intra/interdía.

---

## 23 8) Dosis y seguridad (RX/CT)

### 23.1 8.1 RX/CT: indicadores y trade-offs

- **CT: CTDI<sub>vol</sub> y DLP** son indicadores de salida del escáner (phantom-based), no dosis del paciente.
- **SSDE** ajusta por tamaño: recomendado en múltiples escenarios para mejor aproximación de dosis absorbida en paciente a partir de CTDI<sub>vol</sub>.

Concepto de SSDE:

$$SSDE = f(\text{tamaño}) \cdot CTDI_{vol}$$

donde  $f$  depende de diámetro efectivo o diámetro equivalente en agua (según metodología de referencia).

## 23.2 8.2 ALARA y optimización por tarea

- No optimizar “SNR por sí sola”; optimizar por **tarea clínica** (detección vs caracterización).
- Ajustar kVp/mAs, pitch, colimación, reconstrucción (iterativa vs FBP) y filtros.

## 23.3 8.3 Seguridad operativa y mitigaciones

- Protocolos pediátricos: especial cuidado con tamaño y SSDE; limitar repetición.
- Trazabilidad: registrar técnica, CTDI<sub>vol</sub>/DLP, EI/DI en RX; favorecer formatos estructurados (p.ej., reportes de dosis en DICOM cuando estén disponibles).

---

# 24 9) Recomendaciones de implementación (pipeline sugerido)

## 24.1 9.1 Pipeline RX (recomendado)

- 1) Adquisición raw + metadatos.
- 2) Calibración: dark/flat + linealidad + mapa de defectos.
- 3) Corrección scatter (si aplica) + control de saturación.
- 4) Log/normalización (imagen “física”).
- 5) Renderizado para display (LUT + realce por protocolo).
- 6) QA: MTF/NPS (periódico), EI/DI, monitoreo drift.

**Checklist RX (mínimo):** - ☐ Dark actualizado por temperatura/estado. - ☐ Flat-field coherente con técnica. - ☐ Verificación de saturación y clipping. - ☐ Verificación de EI/DI y consistencia entre turnos. - ☐ Pruebas de uniformidad y artefactos (mura, líneas).

## 24.2 9.2 Pipeline CT (recomendado)

- 1) Dark + air scan + normalización por canal.
- 2) Correcciones: beam hardening (BHC), scatter (si aplica), detector calibration.
- 3) Log  $\rightarrow$  sinograma “linealizado”.
- 4) Recon (FBP baseline + iterativa/dosis-baja según indicación).
- 5) Postproceso (reducción de ruido/artefactos con cautela).
- 6) QA: uniformidad HU, NPS/texture, resolución, artefactos (rings, metal), dosis (CTDI-vol/DLP, SSDE).

**Checklist CT (mínimo):** - [ ] Uniformidad HU y agua 0 HU; aire -1000 HU (según configuración). - [ ] Ring artifact check (drift). - [ ] Verificación de protocolos (kVp/mAs/pitch/colimación). - [ ] Revisión de textura NPS cuando cambie recon iterativa. - [ ] Trazabilidad de dosis por estudio.

## 24.3 9.3 Documentación y trazabilidad

- Versionar parámetros (recon kernels,  $\beta$ , ventanas).
- Mantener “baseline recon” para auditoría.
- Registrar cambios de hardware (tubo, detector, actualizaciones de software).

---

## 25 10) Casos de uso y guía de selección

### 25.1 10.1 Matriz decisión (resumen)

| Objetivo clínico-operativo      | Recomendación principal                               | Alternativas            | Riesgos/Notas              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CT baja dosis (abdomen)         | Iterativa estadística (M9) + control de textura (NPS) | TV (M10), CS (M11)      | sobre-suavizado y sesgo HU |
| Metal (cadera, dental)          | MAR sinograma (M13) + iterativa moderada              | Dual-energy (si existe) | “inventos” por inpainting  |
| RX de tórax (bajo contraste)    | Scatter control (M3) + pipeline robusto (M5)          | grid + software         | cuidado con halos/realce   |
| RX de extremidad (detalle óseo) | MTF alto + realce moderado                            | deconvolución (M14)     | ringing, ruido             |

| Objetivo clínico-operativo   | Recomendación principal   | Alternativas    | Riesgos/Notas                   |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| QA comparativo entre equipos | Métricas MTF/NPS/DQE (M4) | phantom clínico | no usar imágenes postprocesadas |

## 25.2 10.2 Reglas “Si tu objetivo es X, usa Y”

- Si tu objetivo es **reducir dosis en CT** manteniendo detectabilidad → (M9) con evaluación por tarea + NPS.
- Si tu objetivo es **controlar cupping/streaks por hueso** → (M2) + verificación de uniformidad HU.
- Si tu objetivo es **mejorar contraste en RX** → (M3) + control de postproceso (M5).
- Si tu objetivo es **comparar detectores** → (M4) (MTF/NPS/DQE) en condiciones controladas.

## 26 11) Conclusiones

- 1) En RX/CT real, el modelo debe ser **polienergético** para ser operativo en correcciones (beam hardening, scatter) y optimización.
- 2) La calidad de imagen no se resume en SNR: debe evaluarse con **MTF + NPS** y, cuando sea posible, con **métricas orientadas a tarea** (detectabilidad).
- 3) La cadena digital (calibración y cuantización) es tan crítica como la física: errores de offset/gain, saturación y postprocesos pueden dominar la variabilidad.
- 4) En CT moderno, la evaluación debe reconocer que la reconstrucción iterativa cambia la **textura** del ruido; QA debe adaptarse (NPS/texture).
- 5) DL/CS son potentes, pero exigen gobernanza: validación, control de dominio, versionado y “baseline” para auditoría clínica.

## 27 12) Referencias ( 25, estilo IEEE)

Nota: Se listan libros, guías y estándares ampliamente usados en RX/CT, además de reportes técnicos relevantes.

- [1] IEC, “IEC 62220-1-1:2015: Medical electrical equipment — Characteristics of digital X-ray imaging devices — Part 1-1: Determination of the detective quantum efficiency,” 2015. [2] IEC, “IEC 61223-3-5:2019: Evaluation and routine testing in medical imaging departments — Part 3-5: Acceptance and constancy tests — Imaging performance of computed tomography X-ray equipment,” 2019. [3] AAPM, “Report 204: Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations,” 2011. [4] AAPM, “Report / Task Group 233: Performance Evaluation of Computed Tomography Systems,” 2019. [5] ICRU, “ICRU Report 87: Radiation Dosimetry and Image-Quality Assessment in Computed Tomography,” 2012. [6] IAEA, “Quality Assurance Programme for Computed Tomography: Diagnostic and Therapy Applications,” IAEA Human Health Series, (publicación técnica), 2012/2013. [7] IEC, “IEC 60601-2-44: Medical electrical equipment — Part 2-44: Particular requirements for basic safety and essential performance of X-ray equipment for computed tomography,” 2009 (y enmiendas). [8] IEC, “IEC 60601-2-54:2022: Particular requirements for projection radiography and indirect radioscopy,” 2022. [9] IEC, “IEC 62494-1:2008: Exposure index of images acquired with digital X-ray imaging systems — Part 1,” 2008. [10] J. T. Bushberg et al., *The Essential Physics of Medical Imaging*, 3rd ed., Lippincott Williams & Wilkins, 2012. [11] E. Samei and M. J. Flynn (eds.), *Handbook of Medical Imaging: Physics and Psychophysics*, SPIE Press, 2002. [12] H. H. Barrett and K. J. Myers, *Foundations of Image Science*, Wiley, 2004. [13] A. C. Kak and M. Slaney, *Principles of Computerized Tomographic Imaging*, SIAM, 2001. [14] F. Natterer, *The Mathematics of Computerized Tomography*, SIAM, 2001. [15] W. A. Kalender, *Computed Tomography: Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications*, 3rd ed., Wiley, 2011. [16] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson, 2018. [17] J. A. Seibert, “Digital radiography: the bottom line comparison of CR and DR technology,” (revisión técnica), varias ediciones. [18] E. Samei et al., “Noise power spectrum and task-based assessment in CT,” *Medical Physics* (línea de trabajos), varios años. [19] ACR, “CT accreditation phantom guidance and procedures,” documentación técnica y manuales de acreditación, varias ediciones. [20] C. McCollough et al., “Dose and image quality in CT: metrics and optimization,” (artículos y guías), varios años. [21] S. Sapignoli et al., “SSDE in pediatric head CT and size metrics,” *Physica Medica*, 2022. [22] V. Rajaraman et al., “SSDE and CTDIvol relationship under AEC,” *Journal/PMC*, 2020. [23] M. Yazdi et al., “Adaptive metal artifact reduction in helical CT,” *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.*, 2005. [24] DICOM Standard Committee, “Radiation Dose Structured Report (RDSR) and radiation dose recording,” documentación DICOM, varias ediciones. [25] J. Hsieh, *Computed Tomography: Principles, Design, Artifacts, and Recent Advances*, 2nd ed., SPIE Press, 2009. [26] IAEA, “Dosimetry in diagnostic radiology and CT (guías técnicas),” varias publicaciones. [27] AAPM, “CT dose and size-specific methodologies (TG 111/204/293 related),” reportes varios. [28] H. Gupta et al., “Iterative reconstruction and noise texture characterization in CT,” (literatura de *Medical Physics*), varios años. [29] M. Rudin, *Physics of Medical Imaging*, (referencia complementaria), varias ediciones. [30] P. Suetens, *Fundamentals of Medical Imaging*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2017.

## 28 Apéndice A: Tabla de símbolos (extracto)

| Símbolo              | Significado                        | Unidades típicas                     |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| $E$                  | Energía del fotón                  | keV                                  |
| $S(E)$               | Espectro (fluencia por energía)    | fotones/keV                          |
| $\mu(\mathbf{r}, E)$ | Atenuación lineal                  | $\text{cm}^{-1}$                     |
| $I_0, I$             | Intensidad incidente / transmitida | cuentas                              |
| $p(\theta, t)$       | Proyección logarítmica             | adim.                                |
| $A$                  | Operador de proyección             | —                                    |
| $A^T$                | Retroproyección                    | —                                    |
| $MTF$                | Transferencia de modulación        | —                                    |
| $NPS$                | Espectro de ruido                  | $(\text{unid.}^2 \cdot \text{mm}^2)$ |
| $DQE$                | Eficiencia cuántica detective      | —                                    |
| $HU$                 | Unidades Hounsfield                | —                                    |
| $CTDI_{vol}$         | Índice de dosis (phantom-based)    | mGy                                  |
| $DLP$                | Producto dosis-longitud            | mGy · cm                             |
| $SSDE$               | Estimación ajustada por tamaño     | mGy                                  |